



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

ASIGNATURA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Resultado de aprendizaje

Comprende el significado y aplicación de los principales parámetros y normativas para las instalaciones eléctricas.



Ruta de aprendizaje

- Revisa los recursos y actividades que te guiarán en el desarrollo de la semana académica 1. En ellos encontrarás la guía de estudio que te orienta en lo que necesitas saber antes de empezar.



Recursos y actividades

COMPONENTE DE
APRENDIZAJE EN
CONTACTO CON EL
DOCENTE

15 puntos

COMPONENTE DE
APRENDIZAJE PRÁCTICO
EXPERIMENTAL

7.5 puntos

COMPONENTE DE
APRENDIZAJE AUTÓNOMO

7.5 puntos

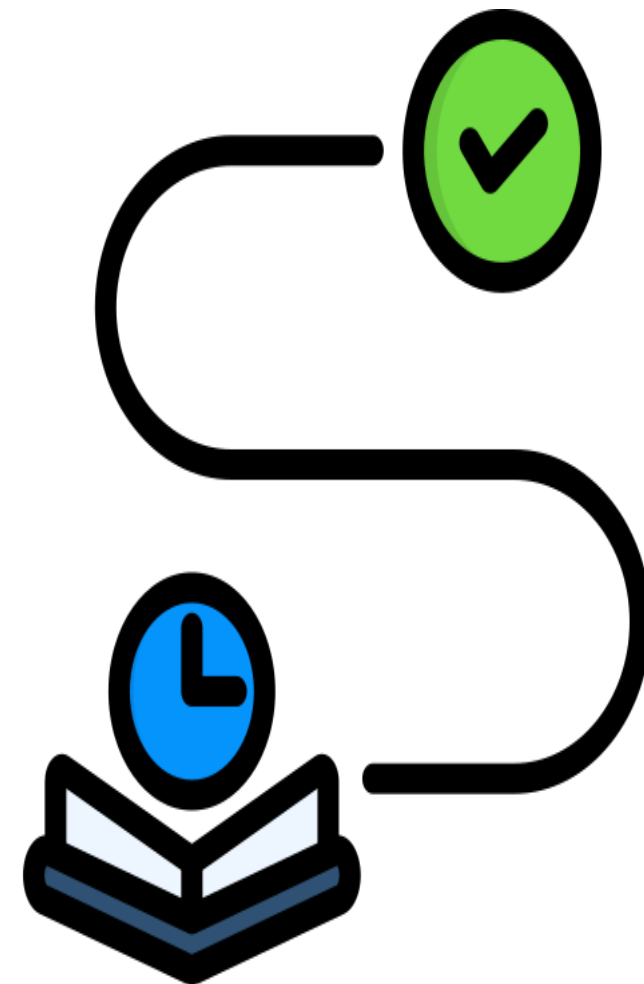
Unidad 1.- Fundamentos de instalaciones eléctricas de baja tensión

Tema 1.1: Circuitos y componentes básicos en instalaciones eléctricas

- Semana 1 ☐ • Circuitos eléctricos: serie, paralelo y mixto.
- Semana 2 ☐ • Componentes eléctricos esenciales: interruptores, tomacorrientes y luminarias según normativa técnica.

Tema 1.2: Seguridad y normativa técnica en instalaciones eléctricas

- Semana 3 ☐ • Protocolos de seguridad: protección contra cortocircuitos, sobrecargas y contactos indirectos.
- Semana 4 ☒ • **Aplicación de normativas técnicas vigentes sobre instalaciones eléctricas de baja tensión y criterios de seguridad en edificaciones.**



Objetivo:

Evaluar y aplicar las normativas locales en instalaciones eléctricas, asegurando que los sistemas cumplan con los requisitos legales y técnicos establecidos, con el fin de garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de las instalaciones, así como la protección de las personas y los bienes.

Normativa



DEFINICIONES

Cajas o cajetines: Receptáculos en los cuales se realizan las diferentes conexiones como empalmes de cables, derivaciones o continuación de circuitos, salidas de puntos de luz, tomacorrientes, interruptores, conmutadores, entre otros.



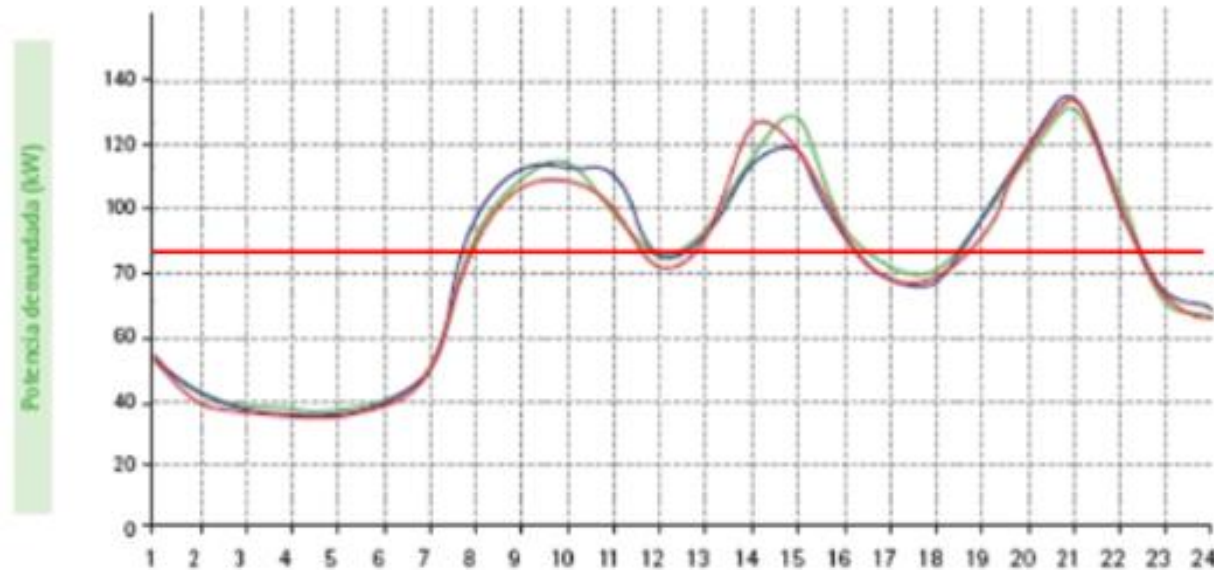
Carga: Es la potencia instalada o demandada en un circuito.

Carga especial: Se consideran aquellas cargas fijas que necesitan un circuito exclusivo y cuya potencia instalada excede 1,5 kilovatios (1500W).

DEFINICIONES

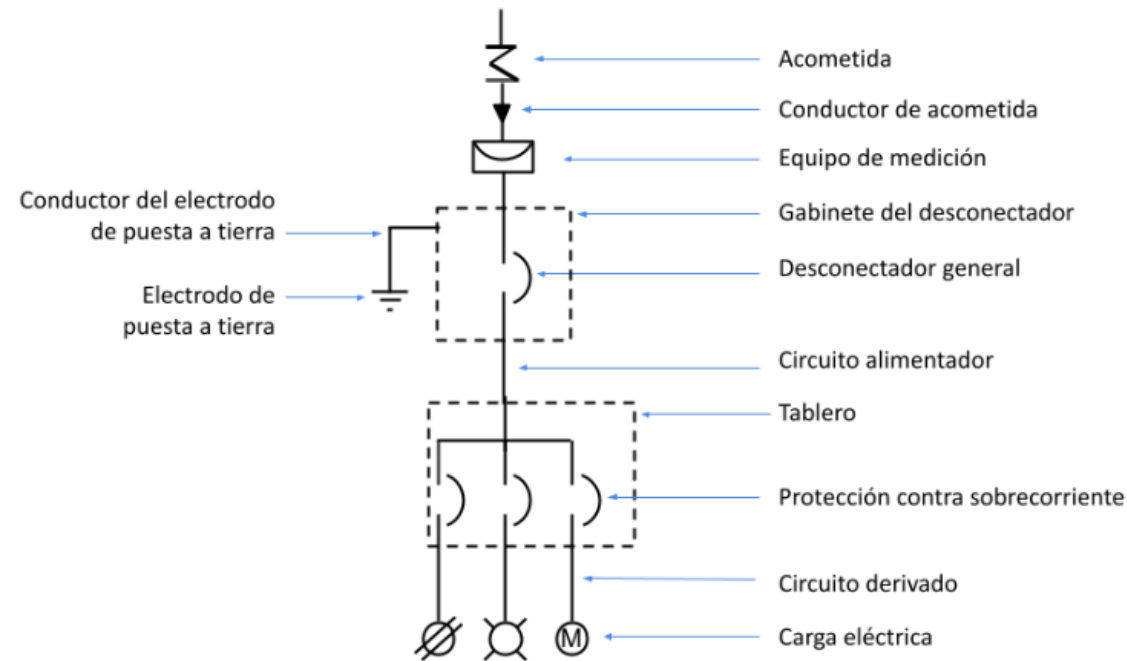
Corriente de plena carga: Es aquella que ocurre cuando un motor o aparato eléctrico está funcionando con toda su capacidad.

Demanda: Es la potencia requerida por un sistema eléctrico, o parte de él, promediada en un intervalo de tiempo determinado.



DEFINICIONES

Diagrama unifilar: Gráfico que suministra información rápida y concisa de cómo está estructurada la instalación eléctrica.

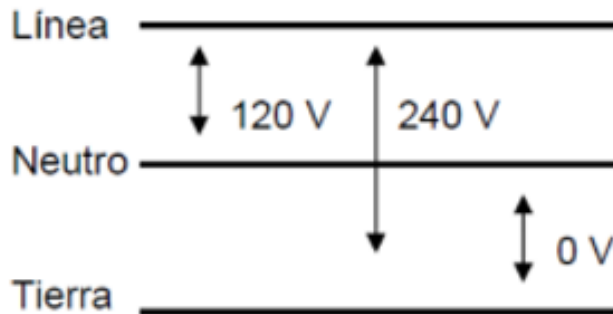


Energía eléctrica: Uso de la potencia eléctrica por un equipo o dispositivo en un periodo de tiempo, expresada en kilovatio hora (kWh).

DEFINICIONES

Empotrar: Hacer que algo quede encajado y fijo en el interior de una pared, losa o piso.

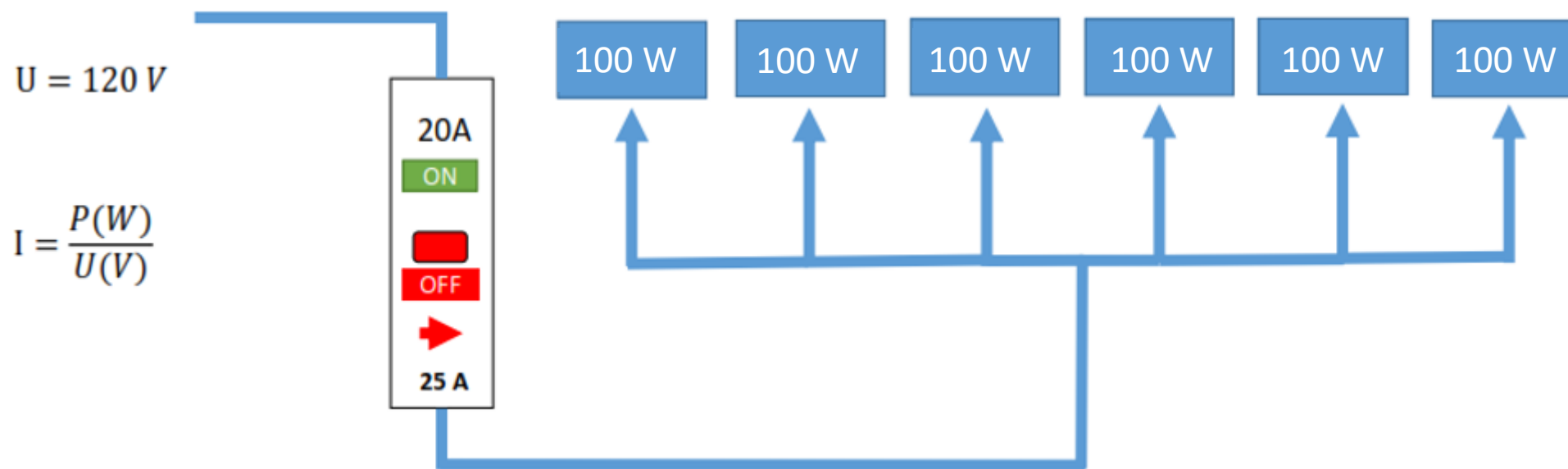
Fase: Punto en el cual la diferencia de potencial con respecto a tierra es mayor que cero.



Factor de demanda (FD): Relación entre la demanda máxima de un sistema eléctrico, o parte de él, con respecto a su carga instalada.

DEFINICIONES

Interruptor termo-magnético: Elemento de maniobra y protección diseñado para abrir o cerrar un circuito de manera manual y/o para abrir un circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada, con respecto a su valor nominal.



DEFINICIONES

Neutro o conductor puesto a tierra: Conductor que normalmente conduce corriente, intencionalmente conectado a tierra.

Potencia total: Suma de las potencias parciales de cada uno de los puntos de iluminación, tomacorrientes y/o cargas especiales de una instalación eléctrica.

Sistema de puesta a tierra: La puesta a tierra es una unión intencional de todos los elementos metálicos que, mediante cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos, permite la desviación a tierra de corrientes de falla o de las descargas de tipo atmosférico, y limita la diferencia de potencial peligrosa en las instalaciones eléctricas.

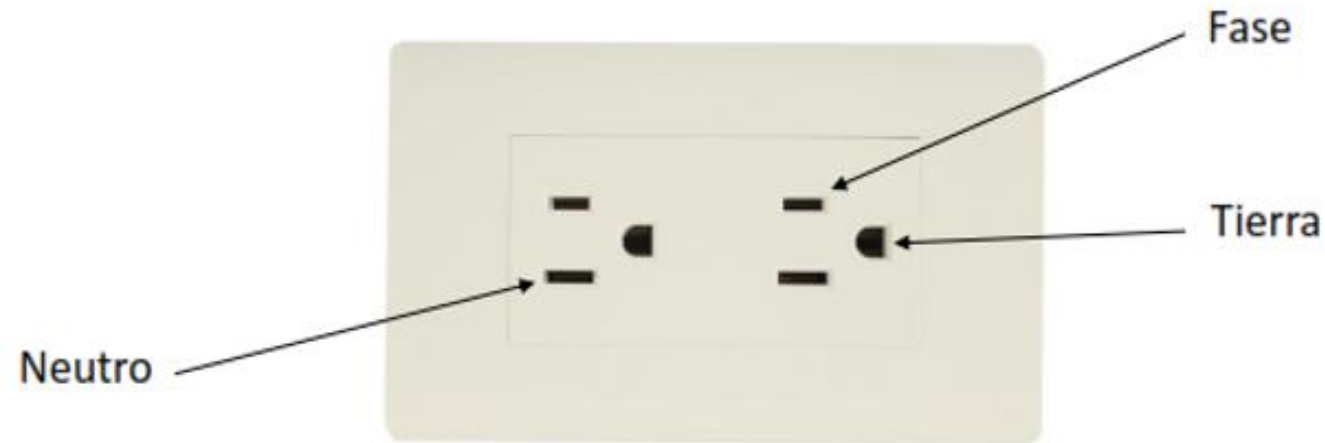
DEFINICIONES

Tablero de distribución: Un solo compartimiento o grupo de compartimientos diseñados para ensamblarse como un solo conjunto, que incluyen elementos de conexión, dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente y que pueden estar equipados con interruptores para el accionamiento de circuitos de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales.



DEFINICIONES

Tomacorrientes: Dispositivos que tienen contactos hembras para la conexión de una clavija (enchufe) y terminales para la conexión a los circuitos de salida.

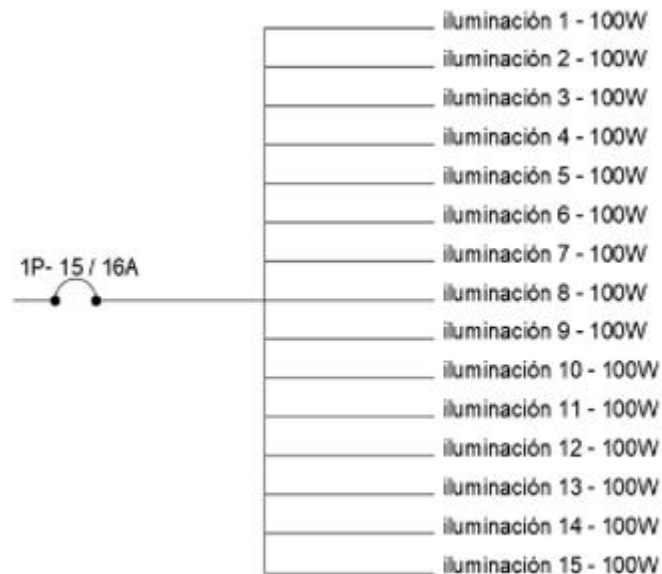


ESTUDIO DE DEMANDA (NEC)

Para los cálculos de diseño se deben considerar los siguientes parámetros:

Iluminación : Iluminación₁ salida = 100 W

Los circuitos de iluminación deben ser diseñados para alimentar una carga máxima de 15/16 amperios y no exceder de 15 puntos de iluminación. (Iluminación₁₅ salidas = 1500 W)

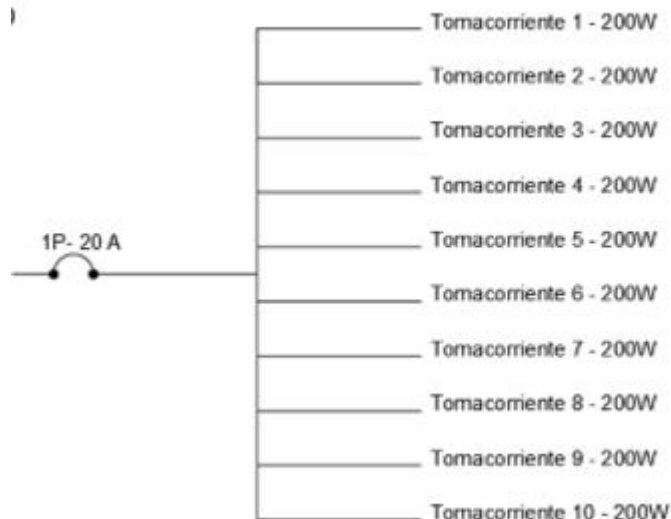


ESTUDIO DE DEMANDA (NEC)

Para los cálculos de diseño se deben considerar los siguientes parámetros:

Tomacorrientes : Tomacorrientes₁ salida = 200 W

Los circuitos de tomacorrientes deben ser diseñados considerando salidas polarizadas (fase, neutro y tierra) para soportar una capacidad máxima de **20 amperios de carga por circuito** y no exceder de **10 puntos**. (Tomacorrientes₁₀ salidas = 2000 W)

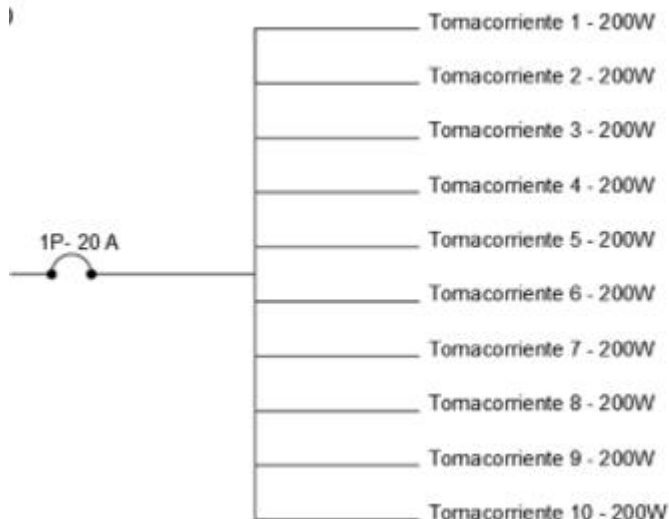


ESTUDIO DE DEMANDA (NEC)

Para los cálculos de diseño se deben considerar los siguientes parámetros:

Tomacorrientes : Tomacorrientes₁ salida = 200 W

Los circuitos de tomacorrientes deben ser diseñados considerando salidas polarizadas (fase, neutro y tierra) para soportar una capacidad máxima de **20 amperios de carga por circuito** y no exceder de **10 puntos**. (Tomacorrientes₁₀ salidas = 2000 W)



ESTUDIO DE DEMANDA (NEC)

Para los cálculos de diseño se deben considerar los siguientes parámetros:

Cargas especiales : Cargas especiales₁ salida > 1500 W

Se consideran aquellas salidas para equipos cuya potencia sobrepasa los **1500 W**, como por ejemplo: cocina eléctrica, vehículos eléctricos, calefacción, aire acondicionado, ducha eléctrica, equipos hidroneumáticos, ascensores, equipo médico, calentador eléctrico de agua, entre otros; debiendo considerarse para el diseño la potencia de placa de cada uno de los equipos y la cantidad de equipos a ser utilizados.

(Carga especial₁ salida > 1500 W)



EQUIPO ELÉCTRICO	POTENCIA MEDIA (W)
Ducha eléctrica	3.500
Horno eléctrico	3.000
Cocina eléctrica	6.000
Calefón eléctrico	8.000
Aire acondicionado	2.500
Calentador eléctrico	3.000
Cargador para vehículo eléctrico	7.500



Los Circuitos

La vivienda debe disponer de circuitos independientes de iluminación, tomacorrientes y cargas especiales con las siguientes características :

- Los conductores de alimentadores y circuitos deben dimensionarse para soportar una corriente no menor a 125 % de la corriente de carga máxima a servir.

Sección Transversal	Temperatura nominal del conductor						Calibre
	60°C	75°C	90°C	60°C	75°C	90°C	
	Tipo S, TW, UF	Tipos FEPW*, RH*, RHW*, THHW*, THW*, THWN*, XHHW*, USE*, ZW*	Tipos TBS, SA, SIS, FEP*, FEPB*, MI, RHH*, RHW-2, THHN*, THHW*, THW-2*, THWN-2*, USE-E, XHH, XHHW*, XHHW-2, ZW-2	Tipos TW*, UF*	Tipos RH*, RHW*, THHW*, THW*, THWN*, XHHW*, USE*	Tipos TBS, SA, SIS, THHN*, THW-2, RHH*, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2	
mm2	COBRE			ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE			AWG o kcmils
0,82			14				18
1,31			12				16
2,08	20*	20*	25	..			14
3,3	25*	25*	30*	20*	20*	25*	12
5,25	30	35*	40*	25	30*	35*	10
8,36	40	50	55	30	40	45	8

14 AWG → Breaker de 15/16 A

14 AWG → $I_{max} = 25 A$

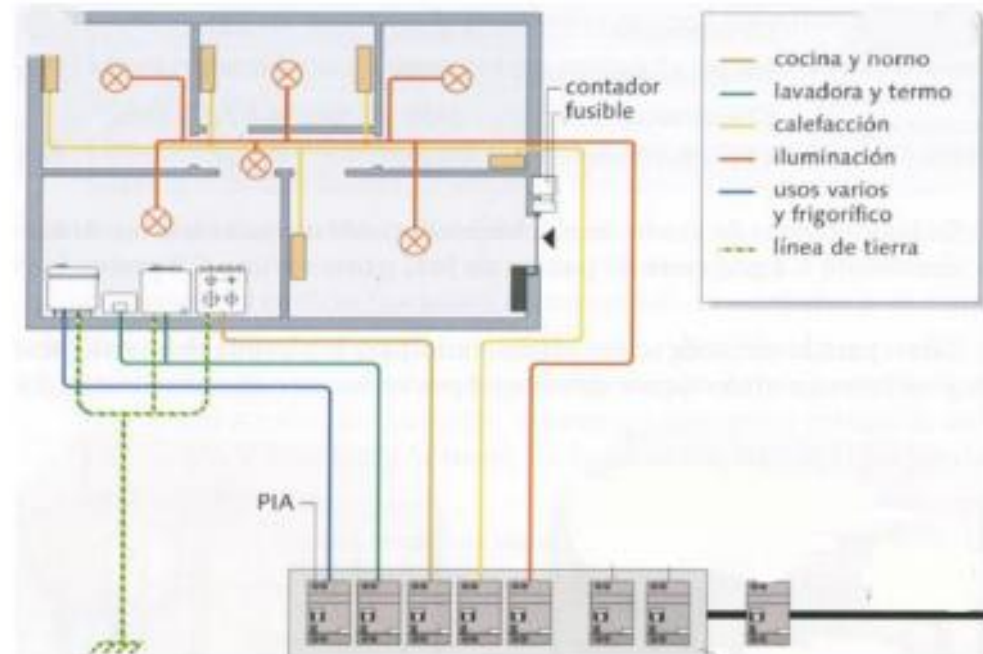
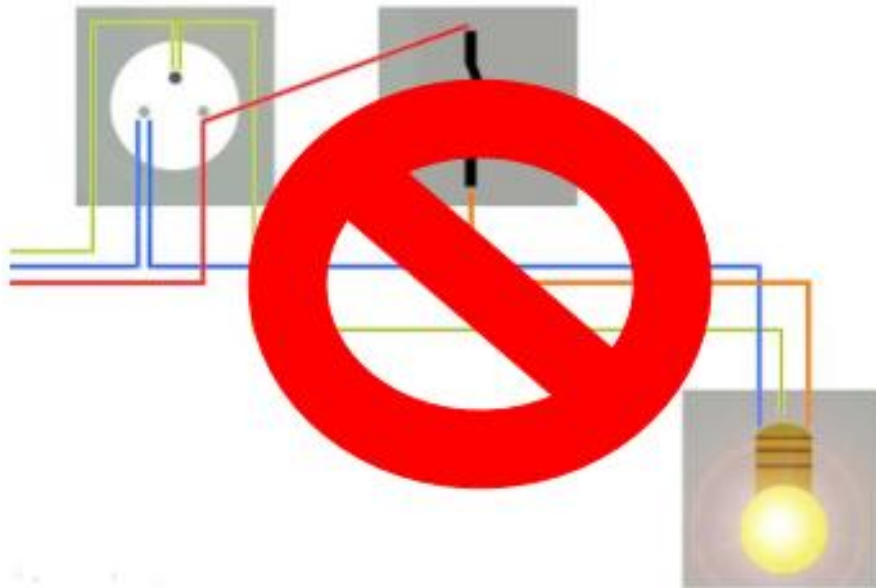
$$\% = \frac{25 A}{16 A} \times 100 = 156,25 \%$$

NOTA : A menos que se permita otra cosa específicamente en otro lugar de esta norma, la protección contra sobrecorriente de los conductores marcados con un asterico (*), no debe superar 15 A para 2,08 mm2 (14 AWG); 20 A para 3,31 mm2 (12 AWG) Y 30 A para 5,26 mm2 (10 AWG), todos de cobre; o 15 A para 3,3 mm2 (12 AWG) y 25 A para 5,25 mm2 (10 AWG) de aluminio y aluminio recubierto de cobre, una vez aplicados todos los factores de corrección por temperatura ambiente y por numero de conductores.

Los Circuitos

La vivienda debe disponer de circuitos independientes de iluminación, tomacorrientes y cargas especiales con las siguientes características :

- Cada circuito debe disponer de su propio neutro o conductor conectado a tierra
- Cada circuito debe disponer de su propia protección



- Ningún circuito debe compartir servicio entre plantas o niveles diferentes de la vivienda

CIRCUITOS DE CARGAS ESPECIALES

Los circuitos para cargas especiales tales como cocina eléctrica, vehículos eléctricos, calefacción, aire acondicionado, ducha eléctrica, equipos hidroneumáticos, ascensores, equipo médico, calentador eléctrico de agua, calefón eléctrico, entre otros, deben ser diseñados de manera individual para soportar la carga nominal unitaria de cada equipo.

De manera obligatoria toda vivienda debe tener el circuito exclusivo para la cocina eléctrica de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos en esta norma. De la misma manera se requiere de forma obligatoria que para toda vivienda los baños que dispongan de ducha deberán contar con un circuito exclusivo para el calentamiento de agua (ducha eléctrica, calentador eléctrico o calefón eléctrico).

CAPACIDAD DE CORRIENTE

El calibre del conductor debe soportar por lo menos el 125 % del valor de la corriente de la protección del circuito de acuerdo a la Tabla No. 5.

TABLA No. 5 Capacidad de protección en función del calibre del conductor

Calibre del conductor AWG	14	12	10	8	6
Capacidad máxima del interruptor (Amperios)	15/16	20	30/32	40	50

Aspectos a considerar por tipo de circuito

◆ 1. Circuitos de iluminación:

- El calibre del conductor del neutro debe ser igual al conductor de las fases.
- Se utiliza conductor de cobre aislado tipo THNN con una sección mínima de $1,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG) para la fase, el neutro y el conductor de tierra.
- El calibre del conductor de tierra se determina conforme lo indicado en la Tabla No. 6.

◆ 2. Circuitos de tomacorrientes

- El calibre del conductor del neutro debe ser igual al conductor de las fases.
- Se utiliza conductor de cobre aislado tipo THNN con una sección mínima de $2,5 \text{ mm}^2$ (12 AWG) para la fase y el neutro.

El calibre del conductor de tierra se determina conforme lo indicado en la Tabla No. 6.

◆ 3. Circuitos de cargas especiales

- Se utiliza conductor de cobre aislado tipo THNN con una sección mínima de $5,26 \text{ mm}^2$ (10 AWG) para las fases.
- El calibre del conductor de tierra se determina conforme lo indicado en la Tabla No. 6.

Aspectos a considerar por tipo de circuito

Tabla No. 6 – Calibre mínimo de conductor de puesta a tierra de equipos

Capacidad del interruptor o fusible (Amperios)

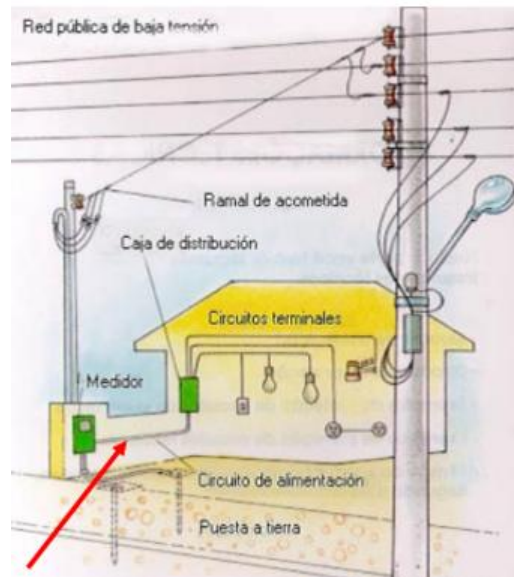
Calibre mínimo de conductor de puesta a tierra (AWG)

15 – 20 A	14 AWG
21 – 60 A	12 AWG
61 – 100 A	10 AWG
101 – 200 A	8 AWG
201 – 300 A	6 AWG
301 – 400 A	4 AWG
401 – 600 A	3 AWG
601 – 800 A	2 AWG
801 – 1000 A	1 AWG

ALIMENTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Se deben considerar los siguientes aspectos:

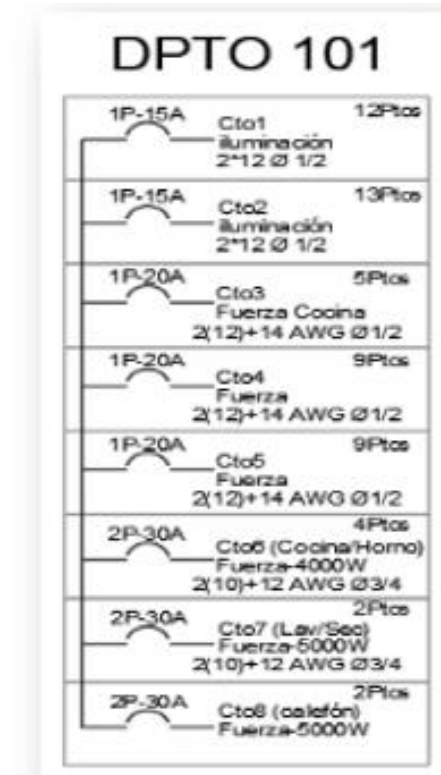
- El calibre mínimo recomendado para un alimentador, desde el medidor hasta el tablero de distribución único, debe ser el **No. 6 AWG** de cobre aislado tipo **THHN**.
- En caso de disponer más de un tablero de distribución, el calibre de los subalimentadores debería estar en función de la demanda en cada subtablero.



Tablero de Distribución Tipo Centro de Carga

- ✓ Debe instalarse en un **lugar permanentemente seco**, accesible y cercano a las cargas parciales de la instalación, para facilitar labores de reconexión o mantenimiento.
- ✓ Es obligatorio colocar en la **tapa interior o puerta** el **diagrama unifilar** con el listado de los circuitos y sus interruptores.
- ✓ Por cada **cinco salidas alimentadas** desde el tablero, se debe dejar **mínimo una salida de reserva**.
- ✓ Cada circuito debe contar con su **dispositivo de protección de sobrecorriente** correspondiente.
- ✓ La **altura de instalación** debe ser de **1,6 metros** desde el nivel del piso hasta la base del tablero.
- ✓ El tablero debe contar con **barra de neutro (aislada)** y **barra de tierra**.

Tablero de Distribución Tipo Centro de Carga





Conclusiones

El diseño y la instalación de sistemas eléctricos, conforme a la norma NEC, garantizan seguridad y eficiencia al considerar la correcta selección de calibres de conductores, protecciones de sobrecorriente y la adecuada ubicación de tableros de distribución. Cumplir con estos requisitos normativos asegura instalaciones seguras, funcionales y preparadas para mantenimiento o ampliaciones futuras.

!Recordemos;



Luego de revisar los contenidos, reconocemos los puntos más relevantes que fortalecen nuestra comprensión del tema

✓ **1. Normativa técnica:**

El diseño y ejecución de instalaciones eléctricas deben regirse por la **Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC)** y las **Normas INEN**, las cuales garantizan seguridad, funcionalidad y eficiencia energética en edificaciones.

✓ **2. Diseño de circuitos:**

Circuitos de iluminación: conductor mínimo **#14 AWG (1,5 mm²)**, carga máxima 1500 W.

Tomacorrientes: conductor **#12 AWG (2,5 mm²)**, carga máxima 2000 W y 20 A.

Cargas especiales: conductor **#10 AWG (5,26 mm²)** con circuito exclusivo para equipos mayores a 1500 W.

✓ **3. Tableros de distribución:**

Deben instalarse a 1,6 m del piso, en lugares secos y accesibles, con diagrama unifilar visible y dispositivos de protección por sobrecorriente.

✓ **4. Sistema de puesta a tierra:**

Asegura la desviación de corrientes de falla y descargas atmosféricas, reduciendo riesgos eléctricos en edificaciones.



Reflexionemos !!!

¿De qué manera la aplicación de las normativas técnicas en instalaciones eléctricas contribuye a la seguridad, sostenibilidad y eficiencia en las edificaciones modernas?

Referencias bibliográficas



- Assan, M. M., & Gorosito, S. M. (2021). Redes de información y comunicación I (1.ª ed.). Editorial UNCA, Universidad Nacional de Catamarca.
- Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba (ERSeP). (2020). Manual del instalador electricista: Categoría III (2.ª ed.). Jorge Sarmiento Editor; Universitas Editorial Científica Universitaria.
- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). (2018). Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC): Instalaciones eléctricas (Edición especial No. 358 del Registro Oficial). MIDUVI.
- Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gobierno del Estado de Tabasco. (2014). Manual de cableado estructurado (s.e.). Gobierno del Estado de Tabasco.
- Calle Millán, I. (2023). Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior (UF0887) (1.ª ed.). IC Editorial.

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA

